คู่มือการทดลองฟิสิกส์

การทดลองที่ 17: แรงสู่ศูนย์กลาง — Centripetal Force

Virtual Physics Lab 01 — Mechanics

📚 วิชา: ฟิสิกส์ 1	🏫 ระดับ: มัธยมศึกษาปีที่ 4–6	⏱ เวลา: 100 นาที

1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้

- อธิบายความหมายของแรงสู่ศูนย์กลาง (Centripetal Force) และบอกได้ว่าแรงนี้ไม่ใช่แรงชนิดใหม่ แต่เป็นผลของแรงที่มีอยู่แล้ว
- ใช้สมการ $F_c = mv^2/r = m\omega^2 r$ คำนวณแรงสู่ศูนย์กลาง และเปรียบเทียบกับแรงดึงของมวลแขวน $F = Mg$
- ทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่าง F กับ v (แปรผันแรง) · ระหว่าง v กับ r (แปรผันรัศมี) · ระหว่าง v กับ m (แปรผันมวล)
- เขียนกราฟจากข้อมูลการทดลองและแปลผลความชันเพื่อยืนยันกฎแรงสู่ศูนย์กลาง
- คำนวณ % ความคลาดเคลื่อนระหว่าง F_c ทดลอง กับ Mg ทฤษฎี และอภิปรายสาเหตุ

2. ทฤษฎีและหลักการ

2.1 แรงสู่ศูนย์กลางคืออะไร?

เมื่อวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอ ทิศของความเร็วเปลี่ยนตลอดเวลา แม้ขนาดคงที่ จึงมีความเร่งที่เรียกว่า **ความเร่งสู่ศูนย์กลาง (centripetal acceleration)** ซึ่งชี้เข้าหาศูนย์กลางวงกลมเสมอ แรงที่ทำให้เกิดความเร่งนี้คือ **แรงสู่ศูนย์กลาง (centripetal force)**

$$a_c = v^2 / r \quad \longrightarrow \quad F_c = m \cdot a_c = m\, v^2 / r$$

เขียนในรูปความเร็วเชิงมุม ω (rad/s):

$$F_c = m\,\omega^2\, r \qquad \text{โดย } \omega = 2\pi/T = 2\pi N/t$$

2.2 หลักการทดลอง (จุกยาง + หลอดแก้ว + มวลแขวน)

จุกยางมวล m ผูกเชือกผ่านหลอดแก้วแนวดิ่ง ปลายอีกด้านแขวนมวล M ที่อยู่นิ่ง เมื่อจุกยางหมุนเป็นวงกลมรัศมี r ด้วยความเร็ว v มวล M อยู่นิ่ง ⟶ T = Mg ⟶ แรงดึงเชือกขึ้นเท่ากับ Mg ซึ่งส่งผ่านเชือกไปเป็นแรงสู่ศูนย์กลางของจุกยาง:

$$F_c = Mg \quad \text{(เมื่อ M อยู่นิ่ง)}$$

จากการวัดเวลา t ใน N รอบ: $T = t/N$, $v = 2\pi r/T$, จึงคำนวณ $F_c = mv^2/r$ แล้วเปรียบเทียบกับ Mg

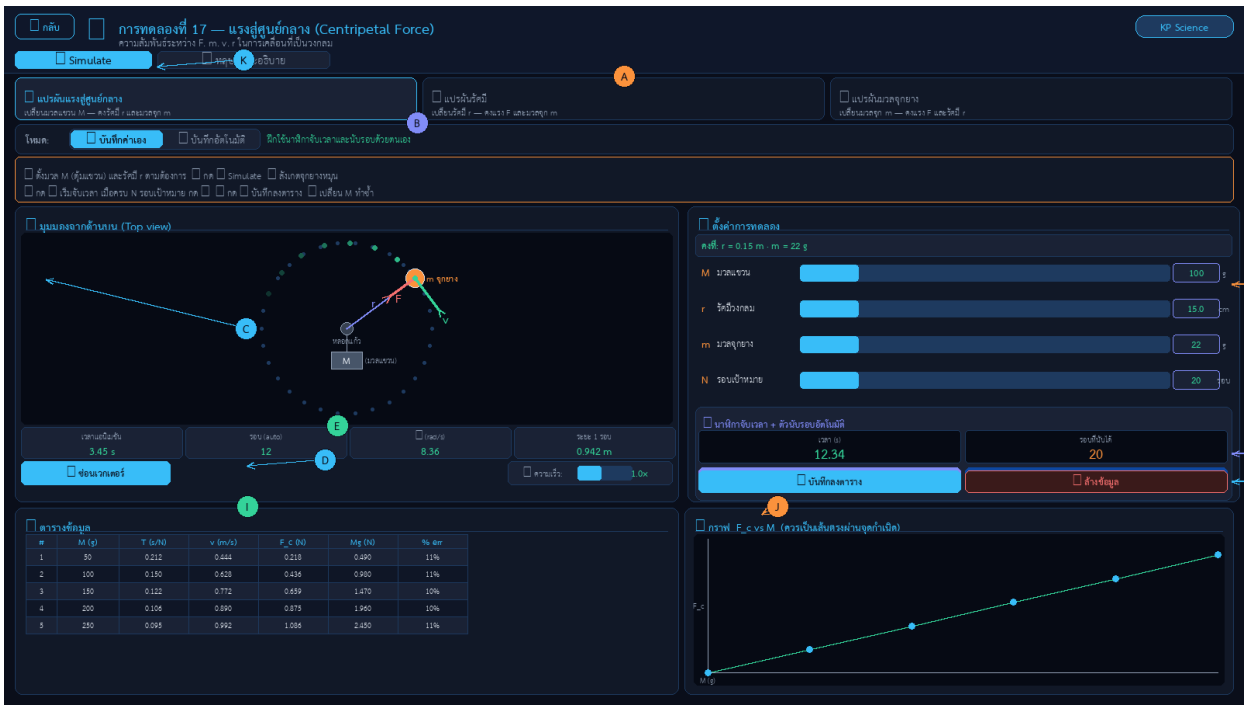
2.3 ความสัมพันธ์ที่ศึกษา (3 การทดลอง)

การทดลอง	ตัวแปรเปลี่ยน	ตัวแปรคงที่	ความสัมพันธ์ที่คาดหวัง
① แปรผันแรง F	มวลแขวน M (F = Mg)	r, m	$F_c \propto v^2$ ⟶ กราฟ F vs v^2 เป็นเส้นตรง ความชัน = m/r
② แปรผันรัศมี r	รัศมีวงกลม r	F, m	$v \propto \sqrt{r}$ ⟶ กราฟ v^2 vs r เป็นเส้นตรง ความชัน = F/m
③ แปรผันมวล m	มวลจุกยาง m	F, r	$v \propto 1/\sqrt{m}$ ⟶ กราฟ v^2 vs 1/m เป็นเส้นตรง ความชัน = Fr

2.4 สูตรสรุปที่ใช้ในการคำนวณ

ตัวแปร/สูตร	นิยาม
$T = t / N$	คาบ (s): t = เวลาทั้งหมด, N = จำนวนรอบ
$v = 2\pi r / T$	ความเร็วเชิงเส้น (m/s)
$\omega = 2\pi / T$	ความเร็วเชิงมุม (rad/s)
$F_c = mv^2 / r = m\omega^2 r$	แรงสู่ศูนย์กลางจากการทดลอง (N)
$F_{theory} = Mg$	แรงสู่ศูนย์กลางจากทฤษฎี (N): M = มวลแขวน (kg)
$\% \text{ Error} = \lvert F_c - Mg \rvert / Mg \times 100\%$	เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน

3. ส่วนประกอบของโปรแกรมจำลอง (UI Diagram)



สัญลักษณ์	คำอธิบาย
A	แถบเลือกการทดลอง 3 แบบ: ① แปรผันแรง ② แปรผันรัศมี ③ แปรผันมวลจุกยาง — คลิกเพื่อเปลี่ยนโหมด
B	แถบโหมดบันทึก: ✋ บันทึกค่าเอง (ใช้นาฬิกาจับเวลา) หรือ ⚙️ บันทึกอัตโนมัติ พร้อม procedure hint
C	Canvas มุมมองจากด้านบน — แสดงจุกยาง m หมุนเป็นวงรัศมี r พร้อมเวกเตอร์ F (เข้าศูนย์กลาง) และ v (สัมผัส)
D	ปุ่ม 🧭 ซ่อน/แสดงเวกเตอร์ และสไลเดอร์ควบคุมความเร็วแสดงผล (0.1× – 3×)
E	Live readout 4 ช่อง: เวลาแอนิเมชัน · รอบ (auto) · ω (rad/s) · ระยะ 1 รอบ (m)
F	การ์ดตั้งค่า: สไลเดอร์ M (มวลแขวน), r (รัศมี), m (มวลจุก), N (รอบเป้าหมาย) + fixed-box ค่าคงที่
G	นาฬิกาจับเวลา + ตัวนับรอบ: แสดงเวลา (s) และรอบที่นับได้ พร้อมปุ่ม ▶️ เริ่ม / ↺ รีเซ็ต
H	ปุ่ม 💾 บันทึกลงตาราง (บันทึกข้อมูล 1 ครั้ง) และ 🗑️ ล้างข้อมูล (ล้างตารางทั้งหมด)
I	ตารางข้อมูล: คอลัมน์ M, T (s/N), v (m/s), F_c (N), Mg (N), % err — อัปเดตทุกครั้งที่บันทึก
J	กราฟ F_c vs M (หรือ v^2 vs r / v^2 vs 1/m ตามการทดลอง) — อัปเดตอัตโนมัติ
K	แถบนำทาง: สลับระหว่าง 🎬 Simulate และ 📐 ทฤษฎีและอธิบาย

4. อุปกรณ์จำลอง

อุปกรณ์	ช่วงค่า	หน่วย	หมายเหตุ
มวลแขวน M (F = Mg)	50–300	g	เปลี่ยนใน ① แปรผันแรง
รัศมีวงกลม r	5–30	cm	เปลี่ยนใน ② แปรผันรัศมี
มวลจุกยาง m	10–60	g	เปลี่ยนใน ③ แปรผันมวล
รอบเป้าหมาย N	5–50	รอบ	ปรับใน stopwatch card
ความเร็วแสดงผล	0.1–3.0	×	ปรับแถบ speed slider

5. ขั้นตอนการเตรียมการ

- เปิดไฟล์ 17. centripetal_force_simulation.html ในเว็บเบราว์เซอร์
- ตรวจสอบให้เห็น canvas แสดงจุกยางหมุนพร้อมเวกเตอร์แรง F และความเร็ว v
- คลิก ① แปรผันแรงสู่ศูนย์กลาง เพื่อเริ่มการทดลองชุดแรก
- ตรวจสอบค่าตั้งต้น: r = 15 cm, m = 22 g, N เป้าหมาย = 20 รอบ
- เลือกโหมด ✋ บันทึกค่าเอง

6. การทดลองที่ 1 — แปรผันแรงสู่ศูนย์กลาง (F = Mg)

ค่าคงที่: รัศมี r = 0.15 m · มวลจุก m = 22 g

1. คลิก ① แปรผันแรงสู่ศูนย์กลาง ตั้ง M = 50 g (F ≈ 0.49 N)
2. Simulation จะหมุนด้วยความเร็วที่ทำให้จุก m อยู่ที่รัศมี r = 15 cm
3. กด ▶️ เริ่มจับเวลา — นับจนครบ 20 รอบแล้วกด ⏸️ หยุด
4. กด 💾 บันทึกลงตาราง — ระบบคำนวณ T, v, F_c ให้อัตโนมัติ
5. เปลี่ยน M ทีละ 50 g (50 ⟶ 100 ⟶ 150 ⟶ 200 ⟶ 250 ⟶ 300 g) ทำซ้ำข้อ 2–4
6. กด 📈 ดูกราฟ F_c vs Mg — ควรเป็นเส้นตรงผ่านจุดกำเนิด (ความชัน ≈ 1)

6.1 ตารางบันทึกผล — การทดลองที่ 1

ครั้งที่	M (g)	Mg (N)	t (s)	T = t/N (s)	v = 2πr/T (m/s)	F_c = mv²/r (N)	% Error
1	50	0.490					
2	100	0.980					
3	150	1.470					
4	200	1.960					
5	250	2.450					
6	300	2.940					

7. การทดลองที่ 2 — แปรผันรัศมี (r)

ค่าคงที่: F = Mg = 0.98 N (M = 100 g) · มวลจุก m = 22 g

1. คลิก ② แปรผันรัศมี ตั้ง M = 100 g (F = 0.98 N คงที่)
2. ตั้ง r = 5 cm — กด ▶️ เริ่มจับเวลา ครบ 20 รอบ ⟶ หยุด ⟶ บันทึก
3. เปลี่ยน r ทีละ 5 cm (5 ⟶ 10 ⟶ 15 ⟶ 20 ⟶ 25 ⟶ 30 cm) ทำซ้ำ
4. สังเกตว่าเมื่อ r เพิ่ม ความเร็ว v จะ...?
5. เขียนกราฟ v² vs r — ควรเป็นเส้นตรง ความชัน = F/m

7.1 ตารางบันทึกผล — การทดลองที่ 2

ครั้งที่	r (cm)	t (s)	T = t/N (s)	v (m/s)	v² (m²/s²)	F_c (N)	% Error
1	5						
2	10						
3	15						
4	20						
5	25						
6	30						

8. การทดลองที่ 3 — แปรผันมวลจุกยาง (m)

ค่าคงที่: F = Mg = 0.98 N (M = 100 g) · รัศมี r = 0.15 m

1. คลิก ③ แปรผันมวลจุกยาง ตั้ง m = 10 g
2. กด ▶️ เริ่มจับเวลา ครบ 20 รอบ ⟶ หยุด ⟶ บันทึก
3. เปลี่ยน m ทีละ 10 g (10 ⟶ 20 ⟶ 30 ⟶ 40 ⟶ 50 ⟶ 60 g) ทำซ้ำ
4. สังเกตว่าเมื่อ m เพิ่ม ความเร็ว v จะ...?
5. เขียนกราฟ v^2 vs 1/m — ควรเป็นเส้นตรง ความชัน = Fr

8.1 ตารางบันทึกผล — การทดลองที่ 3

ครั้งที่	m (g)	1/m (g^{-1})	t (s)	T = t/N (s)	v (m/s)	v^2 (m^2/s^2)	% Error
1	10	0.1000					
2	20	0.0500					
3	30	0.0333					
4	40	0.0250					
5	50	0.0200					
6	60	0.0167					

9. การวิเคราะห์ผลการทดลอง

9.1 ตรวจสอบกราฟแต่ละการทดลอง

การทดลอง	กราฟ	รูปร่างที่คาดหวัง	ความชันที่คาดหวัง	ความชันที่ได้จริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน
① แปรผันแรง	F_c vs Mg	เส้นตรงผ่านจุดกำเนิด	≈ 1 (unit-less)		
② แปรผันรัศมี	v^2 vs r	เส้นตรงผ่านจุดกำเนิด	F/m = 44.5 m/s^2		
③ แปรผันมวล	v^2 vs 1/m	เส้นตรงผ่านจุดกำเนิด	Fr = 0.147 N·m		

9.2 คำนวณเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน

$$\% \text{ Error} = |F_c - Mg| / Mg \times 100\%$$

ค่า % Error ที่ยอมรับได้ < 15% สาเหตุความคลาดเคลื่อนหลัก: แรงเสียดทานภายในหลอดแก้ว ความไม่สม่ำเสมอของความเร็วเชิงมุม การนับรอบไม่แม่นยำ และรัศมีที่เปลี่ยนเล็กน้อยขณะหมุน

10. คำถามท้ายการทดลอง

1. ถ้าเพิ่มมวลแขวน M เป็น 2 เท่า แต่คง r และ m เดิม ความเร็ว v ของจุกยางจะเปลี่ยนอย่างไร? คำนวณจาก $F_c = mv^2/r = Mg$

ตอบ: .....

.....

2. ในการทดลอง ② ถ้า r เพิ่มขึ้น 4 เท่า (F และ m คงที่) ความเร็ว v จะเปลี่ยนเป็นกี่เท่า?

ตอบ: .....

.....

3. แรงสู่ศูนย์กลางในการทดลองนี้มาจากอะไร? อธิบายว่าทำไมมวล M ที่แขวนอยู่นิ่งจึงสร้างแรงนี้ได้

ตอบ: .....

.....

4. กราฟ F_c vs Mg ที่ได้จากการทดลองมีความชันเท่าใด? ถ้าไม่เท่ากับ 1 มีสาเหตุมาจากอะไร?

ตอบ: .....

.....

5. ถ้าใช้ดาวเคราะห์ที่มี $g = 3.7\ m/s^2$ (ดาวอังคาร) แทนที่โลก โดยใช้ M, m, r เดิม ความเร็ว v จะเปลี่ยนอย่างไร? อธิบายเชิงฟิสิกส์

ตอบ: .....

.....

6. เหตุใดจึงต้องกำหนดให้รัศมี r คงที่ในการทดลอง ① และ ③ ถ้า r เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยขณะหมุน จะส่งผลต่อการคำนวณอย่างไร?

ตอบ: .....

.....

11. สรุปผลการทดลอง

แรงสู่ศูนย์กลาง $F_c = mv^2/r$ — ผลการทดลอง		
การทดลอง	สรุปความสัมพันธ์ที่พบ	ยืนยันทฤษฎี?
① แปรผันแรง (F)	$F_c \propto v^2$ กราฟ F_c vs Mg เป็นเส้นตรง ความชัน ≈ 1	
② แปรผันรัศมี (r)	$v^2 \propto r$ กราฟ v^2 vs r เป็นเส้นตรง ความชัน = F/m	
③ แปรผันมวล (m)	$v^2 \propto 1/m$ กราฟ v^2 vs 1/m เป็นเส้นตรง ความชัน = Fr	

นักเรียนชื่อ: ..... ชั้น: ..... เลขที่: .....

วันที่ทดลอง: ..... คะแนน: ...../100